

BẢNG PHÂN CÔNG BỔ SUNG — MÀN HÌNH QUẢN TRỊ & CÀI ĐẶT WINFORM

THẠCH Ý — Module Đăng ký & Tìm kiếm phòng + Quản trị hệ thống

UC phụ trách gốc: UC1, 2, 3, 4, 5

UC bổ sung: UC19 (Quản lý phòng/giường), UC20 (Quản lý chi nhánh), UC24 (Quản lý nhân viên)

Màn hình Thiết kế UI — Phần gốc:

- Form Đăng nhập (frmDangNhap): TextBox tên đăng nhập, PasswordBox mật khẩu, Button Đăng nhập, Label thông báo lỗi
- Form Tạo phiếu đăng ký thuê (frmDangKyThue): ComboBox chọn khách hàng, các TextBox nhập tiêu chí (khu vực, loại phòng, giá, số người, ngày vào), Button Lưu
- Form Tra cứu phòng/giường trống (frmTraCuuPhong): Bộ lọc theo khu vực/giới tính/giá/loại phòng, DataGridView hiển thị kết quả, Button Chọn phòng
- Form Lập lịch hẹn xem phòng (frmLichXemPhong): DateTimePicker chọn ngày giờ hẹn, ComboBox chọn phòng, Button Xác nhận lịch hẹn

Màn hình Thiết kế UI — Phần bổ sung UC19, UC20, UC24:

- Form Quản lý phòng/giường (frmQuanLyPhong): DataGridView danh sách phòng, Button Thêm/Sửa/Xóa, Form con nhập chi tiết phòng (tên, khu vực, loại, sức chứa, giá, trạng thái), tab Danh sách giường trong phòng
- Form Quản lý chi nhánh (frmQuanLyChiNhanh): DataGridView danh sách chi nhánh, Button Thêm/Sửa, Form con nhập tên, địa chỉ, khu vực, SĐT, trạng thái
- Form Quản lý nhân viên (frmQuanLyNhanVien): DataGridView danh sách NV, Button Thêm/Sửa/Khóa tài khoản, Form con nhập họ tên, email, SĐT, ComboBox vai trò (Sale/QuanLy/KeToan), ComboBox chi nhánh, DateTimePicker ngày vào làm

Cài đặt WinForms:

- frmDangNhap: Xác thực tài khoản, kiểm tra vai trò, mở form Dashboard tương ứng từng vai trò (RBAC — NV Sale thấy menu khác Quản lý)
- frmDangKyThue: Lưu bản ghi DangKyThue vào CSDL, validate bắt buộc các trường thiết yếu
- frmTraCuuPhong: Gọi stored procedure lọc phòng/giường theo nhiều tham số, bind kết quả vào DataGridView
- frmQuanLyPhong: CRUD đầy đủ bảng Phong và Giuong, cập nhật TrangThaiPhong
- frmQuanLyChiNhanh: CRUD bảng ChiNhanh
- frmQuanLyNhanVien: CRUD bảng NhanVien, hash mật khẩu trước khi lưu, chức năng khóa tài khoản (cập nhật trangThai = NghiViec)
- frmDashboard: Load thống kê tổng quan (phòng trống, đang thuê, đặt cọc, HĐ sắp hết hạn) từ CSDL, dùng Label và ProgressBar hiển thị

PHẠM NGỌC THANH — Module Đặt cọc & Xác nhận

UC phụ trách gốc: UC6, 7, 10, 14

UC bổ sung: UC21 (Quản lý dịch vụ)

Màn hình Thiết kế UI — Phần gốc:

- Form Tra cứu & cập nhật thông tin khách thuê (frmThongTinKhach): Tìm kiếm khách theo CCCD/SĐT, hiển thị read-only thông tin, Button Cập nhật mở form sửa
- Form Cảnh báo phòng đã đặt trước (frmCanhBaoPhong): Label thông báo phòng bị trùng, DataGridView phòng khác còn trống gợi ý, Button Chọn phòng thay thế
- Form Lập yêu cầu thanh toán cọc (frmYeuCauThanhToanCoc): Read-only tiền cọc tự tính ($2 \text{ tháng} \times \text{số giường}$), Label đếm ngược 24h, ComboBox hình thức thanh toán, Button Gửi yêu cầu
- Form Đối chiếu chứng từ (frmDoiChieuChungTu): PictureBox hiển thị ảnh chứng từ upload, TextBox số tiền nhận được, Button Xác nhận hợp lệ / Từ chối

Màn hình Thiết kế UI — Phần bổ sung UC21:

- Form Quản lý dịch vụ (frmQuanLyDichVu): DataGridView danh sách dịch vụ (tên, đơn giá), Button Thêm/Sửa/Xóa, Form con nhập TenDV và DonGia

Cài đặt WinForms:

- frmYeuCauThanhToanCoc: Tính tự động $\text{SoTienCoc} = \text{GiaThue} \times 2 \times \text{SoGiuong}$, lưu PhieuDatCoc, set TrangThai = ChoPhanHoi
- Job/Timer tự động: Dùng System.Windows.Forms.Timer hoặc background thread kiểm tra PhieuDatCoc quá 24h chưa thanh toán → cập nhật TrangThai = DaHuy, nhà phòng về trống
- frmDoiChieuChungTu: Cập nhật TrangThai PhieuDatCoc = DaCoc, cập nhật TrangThaiPhong/Giuong = DaDatCoc
- frmQuanLyDichVu: CRUD bằng DichVu
- Xử lý xung đột: Kiểm tra TrangThaiGiuong trước khi cho đặt cọc, nếu đã bị đặt thì hiện frmCanhBaoPhong

ĐÀO ĐỨC THỊNH — Module Hồ sơ cư trú & Xét duyệt

UC phụ trách gốc: UC8, 9, 15

UC bổ sung: UC13 (Kiểm tra tình trạng phòng), UC23 (Ghi chỉ số điện nước hàng tháng)

Màn hình Thiết kế UI — Phần gốc:

- Form Tra cứu thông tin đặt cọc (frmTraCuuDatCoc): Tìm theo mã phiếu/CCCD/tên, DataGridView kết quả, hiển thị chi tiết phòng, giường, số tiền, trạng thái

- Form Nhập hồ sơ cư trú (frmHoSoCuTru): Nhập thông tin từng thành viên nhóm (DataGridView có thể thêm dòng), ComboBox trạng thái tạm trú, Button Lưu hồ sơ
- Form Danh sách chờ duyệt điều kiện lưu trú (frmDuyetDieuKien): DataGridView danh sách thành viên kèm thông tin điều kiện, Button Phê duyệt (xanh) / Từ chối (đỏ) từng dòng, Label cảnh báo nếu số người còn lại sau từ chối < số giường đặt

Màn hình Thiết kế UI — Phần bổ sung UC13, UC23:

- Form Kiểm tra tình trạng phòng thực tế (frmKiemTraPhong): ComboBox chọn chi nhánh/phòng, hiển thị TrangThaiPhong real-time (Trống / GiuCho / DaDatCoc / DangO), DataGridView danh sách giường trong phòng kèm trạng thái từng giường
- Form Ghi chỉ số điện nước (frmChiSoDienNuoc): ComboBox chọn phòng, MonthCalendar chọn tháng, NumericUpDown nhập chỉ số đầu kỳ/cuối kỳ điện và nước, Label tự tính thành tiền, ComboBox loại bản ghi (Định kỳ / Chốt trả phòng), Button Lưu

Cài đặt WinForms:

- frmDuyetDieuKien: Sau khi duyệt/từ chối, kiểm tra số người còn lại so với SoGiuongCoc, nếu không đủ hiện MessageBox cảnh báo cho phép nhóm chọn tiếp tục hoặc hủy toàn bộ
- frmKiemTraPhong: Load tình trạng phòng real-time từ CSDL, gọi lại mỗi khi người dùng chọn phòng khác
- frmChiSoDienNuoc: Tự tính ThanhTienDien = (CuoiKy - DauKy) × DonGiaDien, ThanhTienNuoc tương tự, TongPhiDienNuoc = tổng 2 khoản, lưu vào bảng ChiSoDienNuoc, cập nhật SoTienPhaiTra của KyThanhToanThue tương ứng

NGUYỄN HOÀNG DANH — Module Hợp đồng & Bàn giao

UC phụ trách gốc: UC11, 12, 16, 17

UC bổ sung: UC22 (Quản lý vật dụng/tài sản), UC25+26 (Báo cáo tổng hợp)

Màn hình Thiết kế UI — Phần gốc:

- Form Tạo hợp đồng thuê (frmHopDongThue): Load tự động thông tin từ hồ sơ cư trú đã duyệt, hiển thị đầy đủ 9 nội dung HĐ (phòng, giường, giá, kỳ TT, dịch vụ, quy định cọc, nội quy, số giường thuê, ngày kết thúc), Button Xem trước (mở form preview) / Xác nhận ký
- Form Preview hợp đồng (frmPreviewHopDong): RichTextBox hiển thị nội dung HĐ đầy đủ định dạng, Button In PDF / Đóng
- Form Lập phiếu thu phí nhận phòng (frmPhieuThuPhiNhanPhong): Read-only tiền thuê kỳ đầu, DataGridView các phí dịch vụ đầu kỳ, Label tổng tiền phải thu, Button Xác nhận đã thu đủ
- Form Checklist biên bản bàn giao (frmBienBanBanGiao): DataGridView danh sách vật dụng bàn giao (tích vào checkbox từng vật dụng), TextBox ghi chú hiện trạng, Button Xác nhận bàn giao

Màn hình Thiết kế UI — Phần bổ sung UC22, UC25+26:

- Form Quản lý vật dụng/tài sản (frmQuanLyVatDung): DataGridView danh mục vật dụng (tên, số lượng, tình trạng, đơn giá đền bù), Button Thêm/Sửa/Xóa
- Form Báo cáo tổng hợp (frmBaoCao): TabControl gồm 3 tab: (1) Tình trạng phòng theo chi nhánh — DataGridView đếm Trống/DangO/DaDatCoc; (2) Công nợ tiền thuê — DataGridView KyThanhToanThue chưa thu; (3) Doanh thu cọc tháng — DataGridView tổng hợp PhieuDatCoc theo tháng/chi nhánh. DateTimePicker lọc theo kỳ, Button Xuất Excel

Cài đặt WinForms:

- frmHopDongThue: Tự động sinh MaHopDong, load thông tin từ PhieuDatCoc và ThôngTinCuTru đã duyệt, lưu bảng HopDongThue và HopDong_DichVu, sinh các bản ghi KyThanhToanThue cho từng kỳ
- frmPreviewHopDong: Dùng thư viện iTextSharp hoặc Microsoft.Office.Interop để xuất PDF
- frmPhieuThuPhiNhanPhong: Sau khi xác nhận thu đủ, lưu PhieuThu, cập nhật TrangThaiPhong = DangO, ghi NgayBatDauCuTru vào HopDongThue
- frmQuanLyVatDung: CRUD bảng VatDungCapPhat, bao gồm trường DonGiaDenBu
- frmBaoCao: Dùng các câu SELECT tổng hợp từ CSDL, bind vào DataGridView, xuất Excel dùng thư viện ClosedXML hoặc EPPlus

ĐẶNG DƯƠNG THANH QUANG — Module Trả phòng & Đối soát tài chính

UC phụ trách gốc: UC18

UC bổ sung: UC27 (Thông báo HĐ sắp hết hạn), UC28 (Nhắc thanh toán tiền thuê)

Màn hình Thiết kế UI — Phần gốc (đã có tài liệu chi tiết trong PDF):

- Form Quản lý trả phòng & Đối soát (frmTraPhong): Chia 2 cột theo đúng mô tả trong tài liệu —
 - Cột trái: TextBox tìm kiếm theo mã HĐ/CCCD, Button Tìm kiếm; phần dưới hiển thị read-only thông tin khách hàng (tên, phòng, tiền cọc, ngày bắt đầu, ngày ở thực tế tự tính); TextBox ghi nhận tình trạng phòng/tài sản hư hỏng
 - Cột phải: DataGridView liệt kê các khoản phí phát sinh (từng dòng: loại phí, mô tả, số tiền — NumericUpDown không cho nhập âm); phía dưới Label to in đậm hiển thị Tổng tiền đối soát (xanh nếu hoàn, đỏ nếu thu thêm); Button Tính toán đối soát (Secondary color) và Button Xác nhận thanh lý (Primary color)
- Form Xác nhận thanh lý (Dialog popup): Label tóm tắt kết quả, Button Lập phiếu chi (nếu hoàn) / Lập phiếu thu thêm (nếu nợ), Button Xác nhận & Đóng HĐ, Button Hủy

Màn hình Thiết kế UI — Phần bổ sung (thay thế UC27, UC28):

- Form Danh sách HĐ sắp hết hạn (frmDanhSachHetHan): DateTimePicker chọn khoảng thời gian xem (mặc định 30 ngày tới), DataGridView hiển thị các cột tên

khách, phòng, ngày hết hạn, số ngày còn lại, SĐT liên hệ. Cột "Số ngày còn lại" tự đổi màu đỏ nếu < 7 ngày và màu vàng nếu < 30 ngày. Button Làm mới để load lại danh sách.

- Form Danh sách kỳ thanh toán chưa đóng (frmDanhSachCongNo): DataGridView hiển thị các kỳ thuê chưa thanh toán hoặc quá hạn, cột: tên khách, phòng, số kỳ, số tiền còn nợ, ngày hết hạn kỳ. Button Làm mới.

Cài đặt WinForms:

- frmTraPhong — Logic tính hoàn cọc:
 - Tính SoThangLuuTru = (NgayTra - NgayBatDauCuTru).TotalDays / 30
 - Nếu chưa ký HĐ → TyLe = 0.8
 - Nếu SoThangLuuTru < 6 → TyLe = 0.5
 - Nếu SoThangLuuTru >= 6 và chưa hết hạn HĐ → TyLe = 0.7
 - Nếu NgayTra >= NgayKetThucHD → TyLe = 1.0
 - TienThucHoan = (SoTienCocGoc × TyLe) - TongKhauTru
 - Nếu TienThucHoan > 0: Label hiện màu xanh + kích hoạt Button "Lập phiếu chi"
 - Nếu TienThucHoan < 0: Label hiện màu đỏ + kích hoạt Button "Lập phiếu thu thêm"
- Sau khi xác nhận thanh lý: Lưu bản ghi BangDoiSoatCoc, lưu từng dòng PhiPhatSinh tương ứng, cập nhật TrangThai HopDongThue = DaThanhLy, cập nhật TrangThaiPhong và TrangThaiGiuong = Trong, cập nhật BienBanBanGiao ghi nhận thu hồi chìa khóa/thẻ.
- frmDanhSachHetHan: Query đơn giản — SELECT từ HopDongThue WHERE NgayKetThuc BETWEEN GETDATE() AND DATEADD(day, soNgay, GETDATE()) AND TrangThai = DangHieuLuc, tính thêm cột SoNgayConLai = DATEDIFF(day, GETDATE(), NgayKetThuc) để hiển thị và tô màu.
- frmDanhSachCongNo: Query từ KyThanhToanThue WHERE TrangThai IN (ChuaThanhToan, QuaHan) JOIN HopDongThue và KhachHang để lấy tên khách và phòng hiển thị lên DataGridView.